- códigos de detecção e correção de erros
- Corrigem erros sem pedir retransmissão
- Isso é fundamental quando retransmissão é impossível ou cara (satélite, celular em movimento, TV digital, 5G)
- Linha do tempo:

```
Anos 1950 → Hamming (simples, corrige 1 erro)
Anos 1960–70 → Reed-Solomon e convolucionais
Anos 1990 → Turbo e LDPC
2008 em diante → Polar (usado no 5G)
```

Código Hamming

- Consegue corrigir 1 erro e detectar 2 erros em um bloco de bits
- Ele usa bits de paridade colocados em posições específicas (potências de 2: 1, 2, 4, 8...)
- Cada bit de paridade "cuida" de um grupo de bits de dados
- Quando o receptor recebe a palavra-código, ele calcula o síndrome (um número binário)
- Esse número diretamente indica a posição do bit que está errado

Código Hamming (7,4)

- 4 bits de dados (D1, D2, D3, D4)
- 3 bits de paridade (P1, P2, P3) (Em potencias de 2 (1,2 e 4))
- Total: 7 bits
- Pra detectar o erro usa ou exclusivo

Posição	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Bit	P1	P2	D1	P3	D2	D3	D4

Como o receptor corrige o erro

- Receptor recebe a palavra e multiplica pela matriz H.
- Matriz H: Ela é o oposto da matriz geradora G (que o transmissor usa para criar a palavra-código)
- Se resultado = 000 → sem erro
- Se resultado ≠ 000 → o número em decimal indica qual bit está errado e corrige invertendo-o

Códigos de Convolução

- processam os bits de forma contínua (têm memória)
- A saída depende não só do bit atual, mas dos bits anteriores.
- Máquina de estados (diagrama interativo)
- Taxa típica: 1/2 (2 bits de saída para cada 1 bit de entrada)
- Decodificação com algoritmo de Viterbi
- No receptor, o sinal chega distorcido pelo ruído. O Viterbi encontra a sequência mais provável que foi transmitida
- Analogia do Grok:
    - Imagine que você está dirigindo em uma estrada com várias bifurcações (o trellis). Em cada instante você recebe uma “dica” (o bit recebido). O Viterbi vai marcando, em cada ponto, qual foi o melhor caminho até ali (o que tem menos erros acumulados). No final, ele volta do fim para o início e reconstrói o caminho mais provável

Códigos Reed-Solomon

- Muito poderosos para erros em rajada (vários erros seguidos)
- Usados em:
    - CDs, DVDs
    - QR Codes
    - TV digital
    - Comunicações por satélite
- Dividem os dados em blocos e adicionam redundância que corrige múltiplos erros por bloco.

Códigos turbo

- Compostos por dois (ou mais) codificadores convolucionais em paralelo + interleaving
- Interleaving: é uma técnica que reorganiza (embaralha) a ordem dos bits antes de transmitir
- Decodificação iterativa (várias rodadas)
- Chegam muito perto do limite de Shannon
- Usados em: 3G, 4G, satélite

Códigos LDPC (Low-Density Parity-Check)

- baixa densidade, quase tudo é zero
- Códigos de bloco lineares representados por uma matriz esparsa H
- Poucos 1’s na matriz (baixa densidade)

- Excelente performance
- Usados em: 5G, Wi-Fi 6/7, armazenamento

Códigos PolaresPrimeiro código que atinge teoricamente o limite de Shannon.

- Usados no 5G NR (New Radio)
- Conceito de canalização:
  - Bits bons → recebem dados reais
  - Bits ruins → recebem bits “congelados” (geralmente 0)

LLR (Log-Likelihood Ratio)

- Medida de confiança usada na decodificação probabilística (Turbo, LDPC, Polar).
- Fórmula:

$$LLR(b_i) = \log\left(\frac{P(b_i = 0|y_i)}{P(b_i = 1|y_i)}\right)$$

  - LLR > 0 → acredita mais que o bit é 0
  - LLR < 0 → acredita mais que o bit é 1
  - LLR ≈ 0 → muita incerteza

De acordo com a evolução dos códigos de correção de erro, qual foi o avanço significativo introduzido na década de 1990?

- (●) A implementação dos códigos turbo, que aumentaram significativamente a eficiência de canais próximos à capacidade teórica de Shannon.
- ( ) O desenvolvimento dos códigos Hamming para correção de erros simples.
- ( ) A utilização dos códigos LDPC (Low-Density Parity-Check) para redes Ethernet e sistemas de comunicação 5G.
- ( ) A introdução dos códigos Reed-Solomon aplicados em sistemas como CD/DVD e WiMAX.

- nenhum código elimina completamente a necessidade de redundância

Qual é a principal característica dos códigos Hamming na correção de erros em sistemas de comunicação?

- ○ Eles corrigem múltiplos erros em uma única palavra-código.
- ○ Eles eliminam completamente a necessidade de redundância em uma transmissão.
- ○ Eles são usados exclusivamente em sistemas de comunicação sem fio.
- ◉ Eles detectam e corrigem um único erro.

Qual é a principal característica dos códigos convolucionais em comparação com outros códigos de correção de erros?

- ○ Eles corrigem apenas um único erro em cada palavra-código transmitida.
- ○ Eles operam em blocos fixos de dados e utilizam algoritmos simples de decodificação.
- ○ Eles são limitados a aplicações em redes Ethernet e sistemas de satélite.
- ◉ Eles utilizam informações anteriores na sequência para codificar cada bit, permitindo correção de erros em transmissões contínuas.

Qual é a principal vantagem dos códigos Polar em comparação com os códigos Turbo e LDPC em cenários de altas taxas de codificação?

- ○ Eles são baseados em matrizes esparsas, o que reduz a complexidade da codificação.
- ◉ Eles apresentam alta eficiência para altas taxas de codificação com blocos grandes e canais polarizados.
- ○ Eles possuem baixa latência devido ao uso de decodificação iterativa.
- ○ Eles possuem maior escalabilidade em sistemas com blocos de tamanho moderado.